

Teo convexo imp cerrado debil iff fuerte

Teorema 1. *Sea X un espacio normado real. Sea $C \subset X$ convexo, entonces*

C es cerrado en la topología débil $\iff C$ es cerrado en la topología fuerte.

Demostración: La implicación $\Rightarrow$ es el `lem-cerrado-debil-imp-cerrado-fuerte`/Lema 1.

Veamos la otra implicación.

Supongamos que C es cerrado en la topología fuerte, es decir, C^c es abierto fuerte. Sea $x_0 \in C^c$. Como C es convexo y cerrado, por el `lem-separacion-punto-conjunto-convexo-abierto`/Lema 1, $\exists L \in X^*, \alpha \in \mathbb{R}$ tales que

$$\forall x \in C : L(x) < \alpha < L(x_0).$$

Consideramos el entorno débil de x_0 dado por $V = \{x \in X : L(x) > \alpha\}$. Entonces $V \cap C = \emptyset$, luego x_0 es un punto interior débil de C^c . Como $x_0 \in C^c$ era arbitrario, se concluye que C^c es abierto en la topología débil, es decir, C es cerrado en la topología débil. ■